Séquence 2 · Exercices

droite, demi-droite, segment · Nom : ..... Date : .....

Exercice 1 · Vocabulaire et notations

Complète le tableau. E et F sont deux points distincts.

Objet	Notation	Mesurable ?	Même objet si on inverse E et F ?
Segment d'extrémités E et F			
Demi-droite d'origine E passant par F			
Droite passant par E et F			

Exercice 2 · Écrire avec les symboles

a) Le point T appartient à la droite (d). → .....

b) Le point R n'appartient pas à la droite (d'). → .....

c) Les droites (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires. → .....

d) Les droites (d_3) et (d_4) sont parallèles. → .....

e) Le segment [MN] mesure 5 cm. → .....

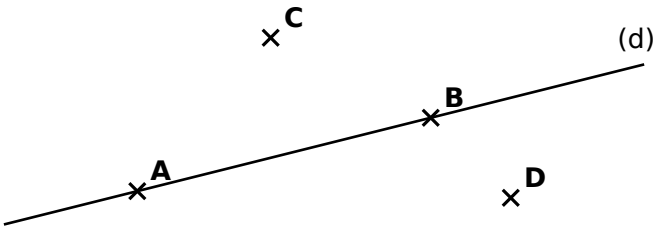
f) La demi-droite d'origine O passant par P. → .....

Exercice 3 · Vrai ou faux ? (corrige quand c'est faux)

	Affirmation	V / F	Correction
a	[AB] et [BA] désignent le même segment.		
b	[AB) et [BA) désignent la même demi-droite.		
c	On peut mesurer la droite (AB).		
d	Le symbole $\notin$ se lit « appartient à ».		
e	Deux droites perpendiculaires sont sécantes.		
f	Deux droites parallèles sont sécantes.		
g	Si (d_1) $\perp$ (d) et (d_2) $\perp$ (d), alors (d_1) $\perp$ (d_2).		
h	Le milieu de [CD] est à égale distance de C et de D.		

Exercice 4 · Appartenance et alignement

Observe la figure et complète avec $\in$ ou $\notin$.



A ..... (d) B ..... (d) C ..... (d) D ..... (d)

Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifie. .....

Les points A, B et D sont-ils alignés ? Justifie. .....

Exercice 5 · Utiliser les propriétés

Pour chaque question, rédige : **Données**, **Propriété utilisée**, **Conclusion**.

a) On sait que (AB) $\perp$ (EF) et (CD) $\perp$ (EF). Que peut-on dire de (AB) et (CD) ?

b) On sait que (d_1) // (d_2) et (d_4) $\perp$ (d_1). Que peut-on dire de (d_4) et (d_2) ?

c) On sait que (AB) // (CD) et (CD) $\perp$ (EF). Que peut-on dire de (AB) et (EF) ?

Exercice 6 · Milieu d'un segment

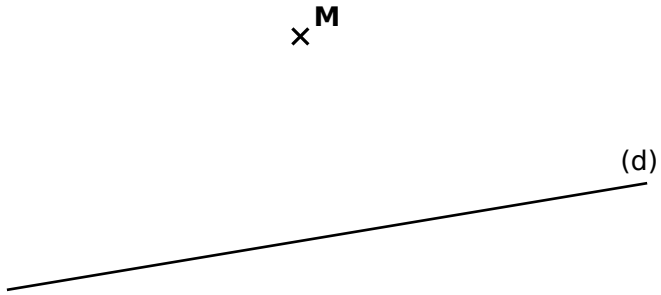
a) I est le milieu de [CD] et CD = 7,4 cm. Calcule CI et ID. .....

b) M est le milieu de [EF] et EM = 4,3 cm. Calcule EF. .....

c) K est le milieu de [RS] et RS = 9 cm. Calcule RK et KS. .....

Exercice 7 · Constructions à l'équerre

Avec ton équerre : **a)** construis la droite (d_1) perpendiculaire à (d) passant par M ; **b)** construis la droite (d_2) parallèle à (d) passant par M. Code les angles droits.



c) Que peux-tu dire de (d_1) et (d_2) ? Quelle propriété le justifie ? .....

.....

Exercice 8 · Programme de construction

1. Trace un segment [AB] de 6 cm. 2. Place le milieu I de [AB]. 3. Trace la droite (d) perpendiculaire à (AB) passant par I. 4. Place le point M sur (d) tel que IM = 3 cm. 5. Trace la demi-droite [AM). 6. Trace la droite (d') parallèle à (AB) passant par M.

Que peux-tu dire de (d) et (d') ? Justifie. .....

.....